

1997 年中国数学奥林匹克

1. 设实数 $x_1, x_2, \dots, x_{1997}$ 满足如下两个条件:

$$(1) -\frac{1}{\sqrt{3}} \leq x_i \leq \sqrt{3} \quad (i = 1, 2, \dots, 1997);$$

$$(2) x_1 + x_2 + \dots + x_{1997} = -318\sqrt{3}.$$

试求: $x_1^{12} + x_2^{12} + \dots + x_{1997}^{12}$ 的最大值, 并说明理由.

2. 设 $A_1B_1C_1D_1$ 是任意凸四边形, P 是形内一点, 且 P 到各顶点的连线与四边形过该顶点的两条边的夹角均为锐角. 递推定义 A_k, B_k, C_k 和 D_k 分别为 P 关于直线 $A_{k-1}B_{k-1}, B_{k-1}C_{k-1}, C_{k-1}D_{k-1}$ 和 $D_{k-1}A_{k-1}$ 的对称点 ($k = 2, 3, \dots$).

考察四边形序列 $A_jB_jC_jD_j$ ($j = 1, 2, \dots$). 试问:

(1) 前 12 个四边形中, 哪些必定与第 1997 个相似, 哪些未必?

(2) 假设第 1997 个是圆内接四边形, 那么在前 12 个四边形中, 哪些必定是圆内接四边形, 哪些未必?

对以上问题的回答, 肯定的应给证明, 未必的应举例说明.

3. 求证: 存在无穷多个正整数 n , 使得可将 $1, 2, \dots, 3n$ 列成数表

$$a_1 \quad a_2 \quad \cdots \quad a_n$$

$$b_1 \quad b_2 \quad \cdots \quad b_n$$

$$c_1 \quad c_2 \quad \cdots \quad c_n$$

满足如下两个条件:

(1) $a_1 + b_1 + c_1 = a_2 + b_2 + c_2 = \dots = a_n + b_n + c_n$ 且为 6 的倍数;

(2) $a_1 + a_2 + \dots + a_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n = c_1 + c_2 + \dots + c_n$ 且为 6 的倍数.

4. 四边形 $ABCD$ 内接于圆, 其边 AB 与 DC 的延长线交于点 P , AD 与 BC 的延长线交于点 Q , 由 Q 作该圆的两条切线 QE 和 QF , 切点分别为 E, F .

求证: P, E, F 三点共线.

5. 设 $A = \{1, 2, 3, \dots, 17\}$. 对于映射 $f: A \rightarrow A$, 记 $f^{[1]}(x) = f(x)$, $f^{[k+1]}(x) = f(f^{[k]}(x))$ ($k \in \mathbb{N}^*$).

设从 A 到 A 的一一映射 f 满足条件: 存在正整数 M , 使得

(1) 当 $m < M$, $1 \leq i \leq 16$ 时, 有

$$\begin{aligned}f^{[m]}(i+1) - f^{[m]}(i) &\not\equiv \pm 1 \pmod{17}, \\f^{[m]}(1) - f^{[m]}(17) &\not\equiv \pm 1 \pmod{17}.\end{aligned}$$

(2) 当 $1 \leq i \leq 16$ 时, 有

$$\begin{aligned}f^{[M]}(i+1) - f^{[M]}(i) &\equiv 1 \text{ 或 } -1 \pmod{17}, \\f^{[M]}(1) - f^{[M]}(17) &\equiv 1 \text{ 或 } -1 \pmod{17}.\end{aligned}$$

试对满足上述条件的所有 f , 求所对应的 M 的最大可能值, 并证明你的结论.

6. 设非负数列 $a_1, a_2, \dots$ 满足条件

$$a_{n+m} \leq a_n + a_m, \quad m, n \in \mathbb{N}^*.$$

求证: 对任意 $n \geq m$ 均有

$$a_n \leq ma_1 + \left(\frac{n}{m} - 1\right)a_m.$$